

Judul Tesis

Implementasi Deep Learning Berbasis Convolutional Neural Network untuk Deteksi Dini Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Citra Drone

Nama	:	Rizky Andriansyah Nasution
NIM	:	227038001
Program Studi	:	Magister Teknik Informatika
Pembimbing I	:	Dr. Eng. Ade Candra, S.T., M.Kom.
Pembimbing II	:	Dr. Romi Fadillah Rahmat, S.Kom., M.Sc.
Tahun	:	2024

ABSTRAK

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis di Indonesia yang rentan terhadap berbagai penyakit, seperti Ganoderma boninense, bercak daun, dan kekeringan pucuk. Deteksi dini penyakit secara konvensional memerlukan tenaga ahli dan waktu yang lama, sehingga diperlukan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi penyakit tanaman kelapa sawit menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur ResNet-50 yang dilatih pada citra yang diperoleh dari drone UAV. Dataset terdiri dari 4.200 citra yang dikategorikan ke dalam empat kelas: sehat, Ganoderma, bercak daun, dan kekeringan pucuk. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi sebesar 94,7% dengan nilai precision 93,2%, recall 94,1%, dan F1-score 93,6%. Model yang diusulkan mengungguli metode SVM dan Random Forest yang digunakan sebagai baseline. Sistem ini diharapkan dapat membantu petani dan perusahaan perkebunan dalam mendeteksi penyakit secara dini sehingga dapat meminimalkan kerugian produksi.

Kata Kunci: Deep Learning, CNN, ResNet-50, Kelapa Sawit, Deteksi Penyakit, Drone UAV

ABSTRACT

Oil palm is a strategic plantation commodity in Indonesia that is susceptible to various diseases, such as Ganoderma boninense, leaf spot, and crown disease. Conventional early disease detection requires experts and is time-consuming, thus requiring an automatic system based on artificial intelligence. This study proposes an oil palm disease

detection system using a Convolutional Neural Network (CNN) with ResNet-50 architecture trained on images obtained from UAV drones. The dataset consists of 4,200 images categorized into four classes: healthy, Ganoderma, leaf spot, and crown disease. Experimental results show an accuracy of 94.7% with precision 93.2%, recall 94.1%, and F1-score 93.6%. The proposed model outperforms SVM and Random Forest methods used as baselines. This system is expected to assist farmers and plantation companies in early disease detection to minimize production losses.

Keywords: Deep Learning, CNN, ResNet-50, Oil Palm, Disease Detection, UAV Drone